МОДУЛЬ 2

Минимизация ошибки - выбираем лучшую модель

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

2. Ключевые понятия · таблица 1/3

Понятие	Что означает
Ошибка	Насколько ответ модели отличается от правильного ответа. В этом уроке используется абсолютная ошибка, поэтому она не бывает отрицательной.
Суммарная ошибка	Сумма всех ошибок модели на проверочных примерах. Она показывает общий объём промахов на всём наборе.

2. Ключевые понятия · таблица 2/3

Понятие	Что означает
Средняя ошибка	Обычный размер промаха: суммарная ошибка делится на количество примеров. Этот показатель удобен для сравнения результатов.
Минимизация ошибки	Поиск модели или правила с меньшей ошибкой. При сравнении нескольких готовых моделей выбирают минимальное итоговое значение.

2. Ключевые понятия · таблица 3/3

Понятие	Что означает
Лучшая модель на этих данных	Модель с наименьшей средней ошибкой на проверочном наборе. Вывод относится именно к данным, по которым выполнен расчёт.

4. Формулы без перегруза

01 Сначала вычисляется ошибка для каждой отдельной строки.

02 Ошибка одного ответа: ошибка = |правильный ответ − ответ модели|

03 Вертикальные черты обозначают модуль числа.

04 Если предсказание полностью совпало с правильным ответом, абсолютная ошибка равна нулю.

5. Практические задания

01 Задания выделены отдельно, чтобы их можно было проверять и сдавать на платформе.

02 Работа строится от предварительного наблюдения к точному расчёту.

03 После расчётов проверьте три условия: ошибки неотрицательны; количество ошибок совпадает с количеством строк; модель в выводе действительно имеет минимальную среднюю ошибку среди сравниваемых вариантов.

6. Памятка кода

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv('model_errors_8_9.csv')
error = abs(true_answer - prediction)
mean_error = sum(errors) / len(errors)
plt.bar(['A', 'B', 'C'], [mean_A, mean_B, mean_C])
plt.title('Средние ошибки моделей')
plt.xlabel('Модель')
plt.ylabel('Средняя ошибка')
plt.show()
```

Библиотека pandas используется для чтения и обработки таблицы, а matplotlib.pyplot — для построения диаграммы.

7. Шаблон итогового вывода

01 Я сравнил(а) модели A, B и C по таблице ошибок.

02 Заполняя шаблон, используйте фактические результаты вычислений, а не визуальную оценку графика.

03 Если две модели получили одинаковую минимальную среднюю ошибку, нельзя объявлять одну из них единственным победителем только по этому показателю.

8. Частые ошибки

01 Выбрать модель по одному примеру.

02 Забыть abs() и получить отрицательные ошибки.

03 Посчитать сумму, но не среднюю ошибку.

04 Разделить не на то количество значений.

Материалы к практике

01 Сначала загрузите нужный CSV-файл, а затем стартовый ноутбук.

02 Проверка перед практикой

03 Убедитесь, что выбран правильный набор данных: для базового разбора нужны 6 примеров и модели A, B, C, а для расширенной работы — 12 примеров и модели A, B, C, D.

Практическая работа

01 Задание №1. Визуальный разбор таблицы ошибок

02 Задание №2. Суммарная ошибка по готовым столбцам

03 Задание №3. Средняя ошибка и первый выбор

04 Задание №4. Расчёт ошибок через abs()

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами